

等差乘等比前 n 项和公式

二级结论

条件

条件 1 (等差等比存在):

存在等差数列 $\{a_n\}$, 首项 a_1 , 公差 d ; 等比数列 $\{b_n\}$, 首项 b_1 , 公比 q ($q \neq 1$)。

条件 2 (公式适用前提):

公比 $q \neq 1$, 否则分母为零, 公式无效。

结论

结论一 (错位相减公式):

直观描述: 直接计算等差乘等比前 n 项和, 无需逐步错位相减。

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n a_k b_k \\ &= \frac{a_1 b_1 - a_n b_n q}{1 - q} + \frac{d b_1 q (1 - q^{n-1})}{(1 - q)^2}. \end{aligned}$$

推广结论 (常数列特例):

直观描述: 当等差数列公差为零时, 公式退化为等比数列求和。

$$d = 0, \quad S_n = a_1 b_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

理解说明

一句话直觉

等差乘等比求和, 本质是“错位相减”的代数压缩, 公式直接给出结果, 避免逐项计算。

核心拆解

要点一 (公式结构):

公式分为两部分: 第一部分 $\frac{a_1 b_1 - a_n b_n q}{1 - q}$ 是“首末项差分”的等比化; 第二部分 $\frac{d b_1 q (1 - q^{n-1})}{(1 - q)^2}$ 是“公差贡献”的修正项。

要点二 (适用范围):

仅当 $q \neq 1$ 时公式有效; 若 $q = 1$, 应直接使用等差数列前 n 项和公式乘以 b_1 。

几何本质（错位消除）

将数列按顺序写成两行，错位相减后消去大部分项，公式封装了两次错位相减的净结果。宏观上，乘积求和可视为“等比数列的等差加权和”，从“斜率”与“增长率”的双重角度理解。

代数意义（分式整合）

求和 S_n 被表达为 q 的分式，分子分母均为关于 q 的多项式。这种形式便于分析 n 的变化趋势，也可直接用于求 S_n 的极限（当 $|q| < 1$ 时）。

考点价值（高效计算）

- 考法一（直接套用公式）：给出等差乘等比通项，直接代入公式求 S_n 。
- 考法二（逆向求参数）：已知 S_n 表达式，利用待定系数法反求 a_1, d, b_1, q 。

顿悟点

“错位相减”的本质是构造 $S_n - qS_n$ ，其中等差部分产生一个等比数列求和。公式就是将这个过程压缩为显式结果，记忆时只需抓住“首项减末项乘 q ”再除 $1 - q$ ，加上“公差修正项”。

使用场景

- 场景一（标准等差乘等比）：通项为 $(pn + m)q^{n-1}$ 型。
- 场景二（可化归形式）：通项为 $(pn + m) \cdot r^n$ ，提取公因子后转化为标准型。

证明

思路提示

利用错位相减法：写出 S_n 与 qS_n ，作差后化简。

正式推导

步骤一（求和表达式）：

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n (a_1 + (k-1)d) \cdot b_1 q^{k-1}.$$

理由：将 a_k 和 b_k 的通项代入。

步骤二（写出 qS_n ）：

$$qS_n = \sum_{k=1}^n (a_1 + (k-1)d) \cdot b_1 q^k.$$

理由：每一项乘以 q ，指数增加 1。

步骤三（作差 $S_n - qS_n$ ）：

$$S_n - qS_n = \sum_{k=1}^n (a_1 + (k-1)d)b_1q^{k-1} - \sum_{k=1}^n (a_1 + (k-1)d)b_1q^k.$$

理由：两式相减；为合并，将第二个和式的指标平移。

步骤四（化简右侧）：

$$\begin{aligned} S_n - qS_n &= a_1b_1 + \sum_{k=2}^n (a_1 + (k-1)d)b_1q^{k-1} \\ &\quad - \sum_{k=2}^n (a_1 + (k-2)d)b_1q^{k-1} - (a_1 + (n-1)d)b_1q^n \\ &= a_1b_1 + \sum_{k=2}^n db_1q^{k-1} - (a_1 + (n-1)d)b_1q^n. \end{aligned}$$

理由：指数对齐后，逐项相减，中间项消去，仅剩等差贡献的求和。

步骤五（等比求和）：

$$\sum_{k=2}^n db_1q^{k-1} = db_1q \frac{1 - q^{n-1}}{1 - q} \quad (q \neq 1).$$

理由：该和为公比 q 、首项 db_1q 、项数 $n-1$ 的等比数列求和。

步骤六（代入整理）：

$$\begin{aligned} (1-q)S_n &= a_1b_1 - (a_1 + (n-1)d)b_1q^n \\ &\quad + db_1q \frac{1 - q^{n-1}}{1 - q}. \end{aligned}$$

理由：将步骤五的结果代入步骤四的等式。

步骤七（解出 S_n ）：

$$S_n = \frac{a_1b_1 - a_nb_nq}{1-q} + \frac{db_1q(1-q^{n-1})}{(1-q)^2},$$

其中 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。

理由：两边除以 $1-q$ ，并将最后一项与分母合并，得到最终形式。

结论回扣

公式成功将复杂求和转化为分式运算，直接代入 a_1, d, b_1, q, n 即可求得 S_n ，验证了结论的正确性。

典型例题

例 1 (基础)

题目：求数列 $\{n \cdot 2^{n-1}\}$ 的前 n 项和 S_n 。

解题步骤：

第一步 (识别参数)：

$$a_1 = 1, d = 1; \quad b_1 = 1, q = 2.$$

理由：由通项 $a_n = n, b_n = 2^{n-1}$ 直接读出。

第二步 (套用公式)：

公式：

$$S_n = \frac{a_1 b_1 - a_n b_n q}{1 - q} + \frac{d b_1 q (1 - q^{n-1})}{(1 - q)^2}.$$

代入 $a_1 = 1, b_1 = 1, a_n = n, b_n = 2^{n-1}, q = 2, d = 1$, 得

$$S_n = \frac{1 \cdot 1 - n \cdot 2^{n-1} \cdot 2}{1 - 2} + \frac{1 \cdot 1 \cdot 2 (1 - 2^{n-1})}{(1 - 2)^2}.$$

理由：代入参数到结论公式。

第三步 (化简求值)：

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1 - n \cdot 2^n}{-1} + \frac{2(1 - 2^{n-1})}{1} \\ &= (n \cdot 2^n - 2^n) + 1 \\ &= (n - 1)2^n + 1. \end{aligned}$$

理由：分母为 -1 和 1 , 直接运算, 合并同类项。

关键结论： $S_n = (n - 1)2^n + 1$ 。

例 2 (稍变形)

题目：求 $S_n = \sum_{k=1}^n (2k - 1)3^{k-1}$ 。

解题步骤：

第一步 (识别参数)：

$$a_n = 2n - 1, a_1 = 1, d = 2; \quad b_n = 3^{n-1}, b_1 = 1, q = 3.$$

理由：通项对照。

第二步（套用公式）：

$$S_n = \frac{1 \cdot 1 - (2n - 1) \cdot 3^{n-1} \cdot 3}{1 - 3} + \frac{2 \cdot 1 \cdot 3(1 - 3^{n-1})}{(1 - 3)^2}.$$

理由：代入公式。

第三步（化简求值）：

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1 - (2n - 1)3^n}{-2} + \frac{6(1 - 3^{n-1})}{4} \\ &= \frac{(2n - 1)3^n - 1}{2} + \frac{3(1 - 3^{n-1})}{2} \\ &= \frac{(2n - 1)3^n - 1}{2} + \frac{3 - 3^n}{2} \\ &= \frac{(2n - 2)3^n + 2}{2} \\ &= (n - 1)3^n + 1. \end{aligned}$$

理由：分母计算，通分，合并。

关键结论： $S_n = (n - 1)3^n + 1$ 。

例 3（综合应用）

题目：求 $S_n = \sum_{k=1}^n (3k - 2)(-2)^{k-1}$ 。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

$$a_n = 3n - 2, a_1 = 1, d = 3; \quad b_n = (-2)^{n-1}, b_1 = 1, q = -2.$$

理由：通项匹配。

第二步（套用公式）：

$$S_n = \frac{1 \cdot 1 - (3n - 2) \cdot (-2)^{n-1} \cdot (-2)}{1 - (-2)} + \frac{3 \cdot 1 \cdot (-2)(1 - (-2)^{n-1})}{(1 - (-2))^2}.$$

理由：代入参数。

第三步（化简求值）：

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1 - (3n - 2)(-2)^n}{3} + \frac{-6(1 - (-2)^{n-1})}{9} \\ &= \frac{1}{3} - \frac{(3n - 2)(-2)^n}{3} \\ &\quad - \frac{2}{3}(1 - (-2)^{n-1}) \\ &= -\frac{1}{3} - \frac{(3n - 2)(-2)^n}{3} \\ &\quad + \frac{2}{3}(-2)^{n-1} \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{(-2)^{n-1}}{3}(-(3n - 2)(-2) + 2) \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{2(3n - 1)}{3}(-2)^{n-1}. \end{aligned}$$

理由：逐项化简，提取公因式。

关键结论： $S_n = -\frac{1}{3} + \frac{2(3n-1)}{3}(-2)^{n-1}$ 。

易错提醒

易错点一（公比条件忽略）

使用公式前未检查 $q = 1$ ，直接代入导致分母为零。

正确理解（公比必须非一）：

公式仅适用于 $q \neq 1$ ；当 $q = 1$ 时， b_n 为常数列，求和为等差数列前 n 项和乘以 b_1 。

错因分析（盲目套用）：

记忆公式时忽略了前提条件，将适用范围推广到所有等比情况。

易错点二（指数错误）

公式第二项中误写为 $(1 - q^n)$ 或 $(1 - q^{n-2})$ ，导致求和结果偏差。

正确理解（指数核对）：

第二项分子应为 $d b_1 q (1 - q^{n-1})$ ，其中指数为 $n - 1$ ，源于错位相减后等比部分有 $n - 1$ 项。

错因分析（推导不清）：

对错位相减过程不熟悉，误以为等比部分项数为 n 或 $n - 2$ 。

易错点三（符号处理）

当 q 为负数时，代入公式时未加括号，导致指数运算正负出错。

正确理解（括号保护）：

将 q 的值（含负号）整体代入公式，例如 $q = -2$ 时， q^n 须写为 $(-2)^n$ ，不可写成 -2^n 。

错因分析（运算习惯）：

平时处理正数习惯省略括号，忽略负数的奇偶次幂差异。

结论小结

一句话核心

等差乘等比前 n 项和可直接用错位相减公式 $S_n = \frac{a_1b_1 - a_nb_nq}{1-q} + \frac{db_1q(1-q^{n-1})}{(1-q)^2}$ 计算，规避逐项推算。

使用条件

- 条件 1（等差等比存在）：数列 $\{a_n\}$ 是等差数列， $\{b_n\}$ 是等比数列。
- 条件 2（公比非一）：公比 $q \neq 1$ ，否则分母为 0，需要另行处理。

关键提醒

- 易错点（公比检验）：每次使用前先验证 $q \neq 1$ ，避免无意义运算。
- 检查项（指数与符号）：确认第二项指数为 $n-1$ ，且 q 为负数时整体加括号。